

1 Векторное пространство, базис, размерность, линейный оператор

Векторное пространство над полем $\mathbb{F}$ (обычно $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) — это множество V , элементы которого называются **векторами**, снабжённое двумя операциями: сложением векторов и умножением вектора на скаляр (элемент поля). Эти операции должны удовлетворять следующим аксиомам.

Аксиомы сложения:

1. Коммутативность: $x + y = y + x$ для любых $x, y \in V$.
2. Ассоциативность: $(x + y) + z = x + (y + z)$ для любых $x, y, z \in V$.
3. Существование нулевого вектора: существует элемент $0 \in V$ такой, что $x + 0 = x$ для любого $x \in V$.
4. Существование противоположного вектора: для каждого $x \in V$ существует элемент $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = 0$.

Аксиомы умножения на скаляр:

1. Дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов: $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}$, $x, y \in V$.
2. Дистрибутивность относительно сложения скаляров: $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $x \in V$.
3. Ассоциативность умножения на скаляр: $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $x \in V$.
4. Унитарность: $1 \cdot x = x$ для любого $x \in V$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$.

Базисом векторного пространства V называется упорядоченный набор векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$, обладающий двумя свойствами:

1. **Линейная независимость:** из равенства $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$ (где $\alpha_i \in \mathbb{F}$) следует $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.
2. **Полнота (свойство порождать):** любой вектор $v \in V$ может быть представлен (и притом единственным образом) в виде линейной комбинации $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i$, где коэффициенты $v_i \in \mathbb{F}$ называются **координатами** вектора в данном базисе.

Базис векторного пространства V может быть выбран разными способами, но количество векторов в любом базисе V одинаково. Это количество называется **размерностью** векторного пространства V и обозначается $\dim V$. Если это число конечно, пространство называется **конечномерным**.

Линейный оператор (или линейное преобразование) пространства V — это отображение $\varphi : V \rightarrow V$, удовлетворяющее для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ условиям:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x).$$

2 Отождествление с векторами-столбцами и матрицами

Пусть $\dim V = n$ и фиксирован базис $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ в V .

Координатным столбцом вектора $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i$ называется

$$[v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n.$$

Отображение $v \mapsto [v]_{\mathcal{E}}$ является изоморфизмом векторных пространств: оно взаимно однозначно и сохраняет операции. Таким образом, после фиксации базиса абстрактное пространство V становится неотличимым от пространства столбцов $\mathbb{F}^n$.

Теперь рассмотрим линейный оператор $\varphi : V \rightarrow V$ и произвольный элемент $v \in V$. Зафиксируем базис $\mathcal{E}$ в V . Тогда

$$[\varphi(v)]_{\mathcal{E}} = \left[\varphi \left(\sum_{i=1}^n v_i e_i \right) \right]_{\mathcal{E}} = \sum_{i=1}^n [\varphi(e_i)]_{\mathcal{E}} v_i = ([\varphi(e_1)]_{\mathcal{E}} \ [\varphi(e_2)]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [\varphi(e_n)]_{\mathcal{E}}) \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

Матрицей оператора φ в базисе $\mathcal{E}$ называется квадратная матрица $M_{\mathcal{E}}(\varphi)$ размера $n \times n$, j -й столбец которой есть координатный столбец образа j -го базисного вектора e_j в том же базисе $\mathcal{E}$:

$$M_{\mathcal{E}}(\varphi) = ([\varphi(e_1)]_{\mathcal{E}} \ [\varphi(e_2)]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [\varphi(e_n)]_{\mathcal{E}}).$$

Как показано выше, для любого вектора $v \in V$ выполнено соотношение

$$[\varphi(v)]_{\mathcal{E}} = M_{\mathcal{E}}(\varphi) \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

То есть, после отождествления векторов с их координатными столбцами, действие абстрактного линейного оператора φ превращается в умножение слева на конкретную числовую матрицу. Обратно, любая квадратная матрица A задаёт линейный оператор $[v]_{\mathcal{E}} \mapsto A[v]_{\mathcal{E}}$. Это отождествление является краеугольным камнем линейной алгебры.

Задачи

Проскураков: 1434, 1440, 1441, 1443, 1445.

3 Матрица перехода и смена базиса

В разных базисах одному и тому же линейному оператору могут соответствовать разные матрицы. Связаны эти матрицы будут с помощью так называемой матрицы перехода, которая зависит от этих базисов, но не от оператора. То есть при смене базиса матрицы всех линейных операторов меняются «одинаковым образом».

Пусть в пространстве V заданы два базиса: старый $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ и новый $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$. **Матрицей перехода** от $\mathcal{E}$ к $\mathcal{F}$ называется матрица $P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}$, столбцы которой суть координаты новых базисных векторов f_j в старом базисе $\mathcal{E}$:

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n) P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}},$$

$$P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} = ([f_1]_{\mathcal{E}} \ [f_2]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [f_n]_{\mathcal{E}}).$$

Эта матрица невырождена (обратима), поскольку базисы линейно независимы.

Преобразование координат. Если $[v]_{\mathcal{E}}$ — координаты вектора v в старом базисе, а $[v]_{\mathcal{F}}$ — в новом, то

$$[v]_{\mathcal{E}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} \cdot [v]_{\mathcal{F}}, \quad [v]_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

Смена матрицы линейного оператора: Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор. В старом базисе $\mathcal{E}$ его матрица равна $M_{\mathcal{E}}(\varphi)$, в новом базисе $\mathcal{F}$ — $M_{\mathcal{F}}(\varphi)$. Тогда выполняется соотношение

$$M_{\mathcal{F}}(\varphi) = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} \cdot M_{\mathcal{E}}(\varphi) \cdot P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}.$$

Матрицы $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, связанные соотношением $B = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной матрицы $C \in M_n(\mathbb{F})$ (то есть отличающиеся заменой базиса), называются **подобными**.

Задачи

Проскураков: 1448, 1450а), 1452а), 1453, 1455, 1457.

4 ДЗ

1. Проскураков: 1442, 1444, 1446, 1449, 1450б), 1451, 1452, 1454, 1458.